



MINISTRE DE
L'EDUCATION
NATIONALE

IA DE THIES CELLULES MIXTE DU LDD ANNEE SCOLAIRE :24/25

NIVEAU :1S1

DUREE :04H

DEVOIR N°1 DU BASSIN DU 1^{ER} SEMESTRE.

EXERCICE 1 (4 points) Soit le polynôme $P(x) = x^{2022}$.

1. Déterminer le reste R de la division euclidienne de P par le polynôme Q défini par :
 $Q(x) = x^2 - x - 2$. (1 point).

2. On se propose de démontrer que les coefficients du polynôme R sont des entiers naturels.
On pose : $K(x) = x^{2022} - 1$.

a. Montrer que K est divisible par $x + 1$. (1 point)

b. En déduire que l'entier naturel : $2^{2022} - 1$ est divisible par 3. (1 point)

c. Montrer alors que les coefficients du polynôme $R(x)$ sont des entiers naturels. (1 point)

EXERCICE 2 (5.5 points) Les questions I, II, III et IV SONT indépendantes

I. Soit $(E_m) : m^2 + (1 - 5m)x - 3(1 - 2m) = 0$.

1. Déterminer suivant les valeurs de m le nombre de solution et le signe de (E_m) . (1.5 points)

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ suivant les valeurs de m l'inéquation suivante :

$$mx^2 + (1 - 5m)x - 3(1 - 2m) > 0. (1 point)$$

II. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\sqrt{2x^2 - x - 1} = x - 1$. (1 point)

IV. On suppose que a, b , et c sont les racines de l'équation $x^3 - x - 1 = 0$, calculer la somme $N = \frac{1+a}{1-a} + \frac{1+b}{1-b} + \frac{1+c}{1-c}$. (1 point)

IV. Montrer que pour tout entier naturel, le polynôme

$$p(x) = nx^{n+2} - (n+2)x^{n+1} + (n+2)x - n \text{ est divisible par le polynôme } q(x) = (x-1)^2. (1 point)$$

EXERCICE 3 : (3.5 points)

Soit f la relation de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - |x|}}$.

1. f est-elle une application ? Justifier votre réponse. (1 point)
2. On considère l'application $g : D_f \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x)$$
 - a. L'application g est-elle surjective ? Pourquoi ? (0.5 point)
 - b. L'application g est-elle injective ? Pourquoi ? (0.5 point)
 - c. Déterminer le plus grand sous-ensemble F de $\mathbb{R}$ pour que l'application :
$$h :]1, +\infty[\rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x) \text{ soit bijective. (1 point)}$$
 - d. Déterminer l'expression explicite de h^{-1} . (0.5 point)

Exercice 4: (07 points)

Partie A :

Soit ABC un triangle non aplati d'orthocentre H, de centre de gravité G et O le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. On désigne par A' le milieu de $[BC]$ et de même B' et C' le milieu de $[AB]$

- 1) Ecrire la relation vectorielle vérifiée par G (0,5 pt)
- 2) Soit f l'application du plan P dans l'ensemble des vecteurs du plan définie pour tout point $M \in P$ par : $\vec{f}(M) = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$
 - a) Montrer que $\forall M \in P : \vec{f}(M) = 3\vec{MG}$ (0,75pt)
 - b) Montrer que si M_1 et M_2 sont deux points du plan tels que $\vec{f}(M_1) = \vec{f}(M_2)$ alors M_1 et M_2 sont confondus. En déduire G est l'unique point du plan tel que $\vec{f}(G) = \vec{0}$ (1pt)
- 3) Soit A' , B' et C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$
 - a) Montrer que $\forall M \in P : \vec{f}(M) = 3\vec{MA'} + \vec{A'A} = 3\vec{MB'} + \vec{B'B} = 3\vec{MC'} + \vec{C'C}$ (0,75pt)
 - b) En déduire que : $3\vec{GA'} + \vec{A'A} = 3\vec{GB'} + \vec{B'B} = 3\vec{GC'} + \vec{C'C} = \vec{0}$ (0,75pt)
 - c) En déduire que les trois médianes de ABC sont concourantes (0,5pt)

Partie B : Soit $\vec{u} = \vec{OH} - \vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$

- 1) Montrer que $\vec{u} = \vec{AH} - 2\vec{OA}$ puis en déduire que $\vec{u} \cdot \vec{BC} = 0$ (0,75pt)
- 2) Etablir de même que $\vec{u} \cdot \vec{AC} = 0$ (0,75pt)
- 3) En déduire que $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ (0,5pt)
- 4) Montrer que les points O, H et G sont alignés (0,5pt)